

Detecção de Árvores *Cecropia* (Embaúba) em Mosaico Aéreo

Visão Computacional Clássica aplicada a ortomosaicos de VANT

Grupo 10

Gabriel Arantes F. Gualda · Fábio H. A. Coelho · Nena A. Impanta
Augusto de H. V. Guerner · Eduardo G. de Lazari

INE5443 — Reconhecimento de Padrões
UFSC · Junho de 2026

Duas frentes complementares

- ▶ **Visão clássica:** HSV, morfologia, contornos e filtros geométricos.
- ▶ **SAM 3 e YOLOv8:** detecção e segmentação com modelos modernos.

O foco desta apresentação é a frente de visão computacional clássica para copas de *Cecropia pachystachya* em ortomosaicos de VANT.

Problema Biológico e Objetivo

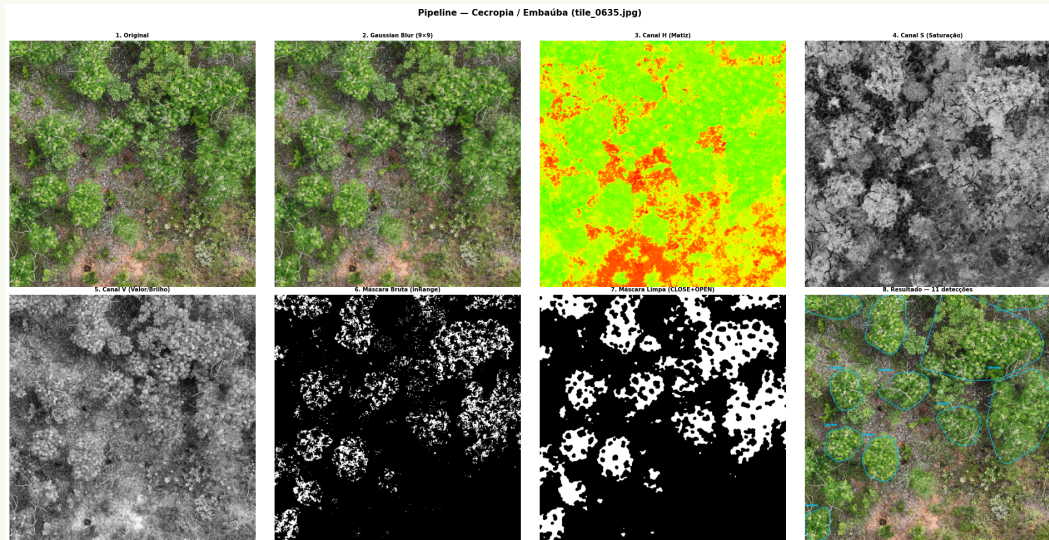
- ▶ Detectar copas de *Cecropia pachystachya* em mosaico aéreo de alta resolução.
- ▶ Usar apenas visão computacional clássica: sem deep learning.
- ▶ Produzir um pipeline interpretável, auditável e executável em lote.
- ▶ Reduzir falsos positivos causados por vegetação de cor semelhante, especialmente palmeiras.

Parâmetro	Valor
Tiles	992 JPEGs de 2048×2048 px
CRS	EPSG:31982 (UTM Zona 22S)
Resolução espacial	$\approx 0,00848$ u/px
Tamanho em disco	899,0 MB
Tiles pretos ignorados	229
Tiles processados	361
Validação manual	18 tiles revisados

Motivação da Pipeline Clássica

- ▶ A embaúba apresenta copa com tonalidade verde-clara/amarelada no mosaico.
- ▶ A segmentação HSV gera candidatos por cor.
- ▶ A morfologia conecta fragmentos e remove ruído.
- ▶ Os contornos transformam a máscara em objetos mensuráveis.
- ▶ Filtros geométricos reduzem candidatos incompatíveis com copas plausíveis.

Visão Geral do Pipeline



Etapas do Pipeline

1. Gaussian Blur: kernel 9×9
2. Conversão BGR $\rightarrow$ HSV
3. Limiarização HSV: H[44,58] S[144,231] V[104,203]
4. Fechamento morfológico: elipse 25×25
5. Abertura morfológica: elipse 9×9
6. Detecção de contornos externos
7. Filtro de área mínima: área $> 10.000 \text{ px}^2$
8. Filtro final: área/circularidade + área máxima + solidez
9. Convex Hull para visualização e exportação

Filtro Final de Copa

Regra de decisão

Um candidato é aceito quando:

$$(\text{área} \geq 33.798 \text{ ou } \text{circularidade} \leq 0,1551)$$

e também:

$$\text{área} \leq 600.000 \quad \text{solidez} \geq 0,48$$

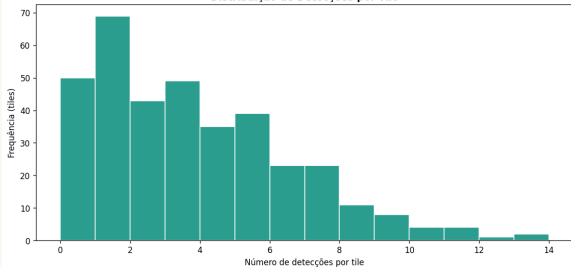
- ▶ Área/circularidade separa copas grandes ou irregulares.
- ▶ Área máxima remove blobs fundidos gigantes.
- ▶ Solidez remove regiões excessivamente fragmentadas.

Resultados Gerais

Métrica	Valor
Tiles processados	361
Tiles com detecção	311 (86,1%)
Total de detecções	1.218
Detecções por tile	$3,37 \pm 2,78$
Área total estimada	8.365,61 u ²
Área média por região	95.522 px ²
Área máxima por região	599.406 px ²
Cobertura HSV média	14,891%
Tempo total	89,0 s
Tempo médio por tile	$151,9 \pm 57,3$ ms

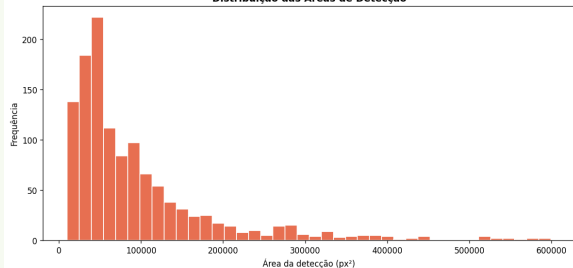
Distribuições Espaciais

Distribuição de Detecções por Tile



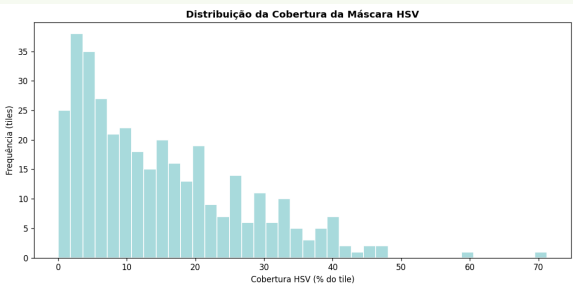
Detecções por tile

Distribuição das Áreas de Detecção

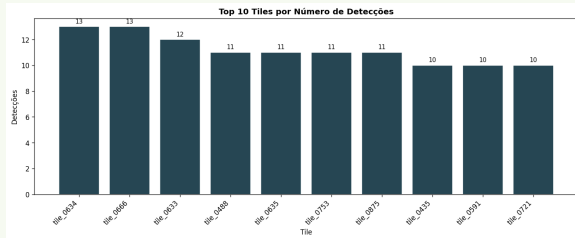


Áreas das detecções

Cobertura de Vegetação e Top 10



Cobertura HSV por tile

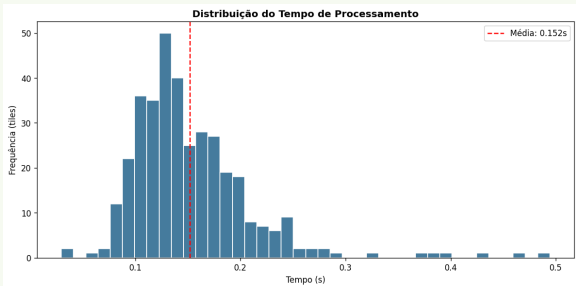


Top 10 por detecções

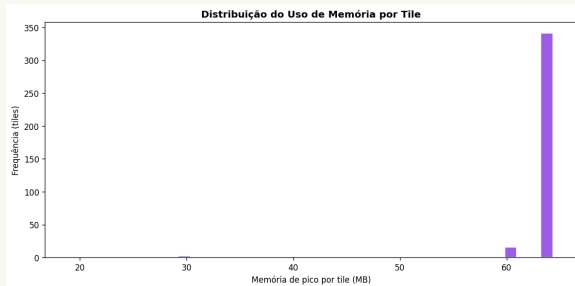
Métrica	Valor
Tiles revisados	18/18
Verdadeiros positivos (TP)	33
Falsos positivos (FP)	6
Falsos negativos / faltantes (FN)	30
Precisão	84,6%
Recall	52,4%
F1	64,7%

Alta precisão indica poucos falsos positivos na amostra revisada; o recall mostra que ainda há copas reais fora da saída final.

Desempenho Computacional



Tempo por tile



Memória por tile

Tempo médio de 151,9 ms/tile e memória próxima de 64 MB/tile.

Limitações Ecológicas e Visuais

- ▶ Confusão espectral: outras espécies podem cair na mesma faixa HSV.
- ▶ Sensibilidade a iluminação e sombra.
- ▶ Possível fusão de copas próximas nas etapas morfológicas.
- ▶ Possível duplicação por sobreposição entre tiles.
- ▶ Recall limitado: parte das copas reais não vira candidato HSV ou é filtrada.

Conclusões e Trabalhos Futuros

- ▶ O pipeline clássico é rápido, interpretável e adequado para uma primeira estimativa espacial.
- ▶ Foram detectadas 1.218 regiões em 361 tiles válidos.
- ▶ A validação atingiu 84,6% de precisão e 52,4% de recall.
- ▶ Próximos passos: refinar HSV, consolidar detecções entre tiles, recalibrar filtros geométricos e testar descritores de textura.